

Parte 3 - Comparación

1. ¿Qué errores presentaba el código original?

El código original tenía varios errores de compilación, lógica y manejo de punteros. Algunos ejemplos fueron:

- Uso incorrecto de = en lugar de == en condiciones.
- Declaración incorrecta de estructuras (Nodos en lugar de Nodo).
- Punteros mal enlazados entre nodos.
- Recorridos en dirección equivocada.
- Conteo de nodos iniciando en valor incorrecto.
- Errores al liberar memoria.
- Condición incorrecta en el ciclo principal del menú.
- Problemas al eliminar nodos, dejando enlaces dañados.

2. ¿Qué problemas tenía la versión sin tail el recorrer hacia atrás?

En la versión sin `tail`, para mostrar la lista hacia atrás era necesario recorrer toda la lista desde `head` hasta llegar al último nodo y luego comenzar el recorrido inverso.

Esto provoca:

- Mayor tiempo de ejecución.
- Más recorridos innecesarios.
- Menor eficiencia en listas grandes.

3. ¿Qué ventajas aporta usar tail?

El puntero `tail` siempre guarda la dirección del último nodo de la lista.

Gracias a esto se obtiene:

- Acceso directo al final de la lista.
- Inserción al final sin recorrer todos los nodos.
- Recorrido hacia atrás inmediato.
- Mejor rendimiento general.

4. ¿Qué operaciones mejoran con esta modificación?

Las operaciones que mejoran son:

Insertar al final

Sin tail

Se debe recorrer toda la lista hasta encontrar el último nodo.

Complejidad: **$O(n)$**

Con tail:

Se inserta directamente al final.

Complejidad: **$O(1)$**

Mostrar hacia atrás

Sin tail:

Primero se recorre hasta el último nodo.

Con tail:

Se inicia directamente desde el último nodo.

Eliminación de último nodo

Con tail es más fácil actualizar el final de la list

5. ¿Qué cuidados adicionales deben tenerse al eliminar nodos cuando existe tail?

Cuando se usa tail, al eliminar nodos se debe actualizar correctamente:

- Si se elimina el último nodo, tail debe cambiar al nodo anterior.
- Si se elimina el único nodo, head y tail deben quedar en NULL.
- Si se elimina el primero, solo se actualiza head.
- Si se elimina un nodo intermedio, se reconectan los enlaces.